FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Parcial – 2026-06-24

Apellido y Nombre: [redacted]

Número de Padrón: [redacted]

Código de Materia: [redacted]

Número de Curso: [redacted]

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas sobre el funcionamiento del sistema web.
   (a) V Implementar redundancia a nivel de servidores HTTP (mediante balanceadores de carga) garantiza una privacidad en el intercambio de datos, impidiendo que terceros intercepten el tráfico.
   (b) F Las cookies de terceros son creadas por el dominio principal que el usuario está visitando.
   (c) V Una sesión se puede "continuar" en otra mediante el uso de cookies de sesión.
   (d) V La directiva *Cache-Control: no-store* se utiliza en respuestas HTTP cuyos datos no deberán ser almacenados por el cliente ni los proxies intermedios.
   (e) V El código de estado *304 Not Modified* no es técnicamente un código de error.

2. Más allá del límite de tamaño definido, ¿por qué nunca o rara vez se envían datagramas UDP de 60 KB, mientras que TCP transmite grandes volúmenes de datos sin problemas, y qué sucede con la eficiencia si un datagrama UDP excede la MTU de la red?

3. Sea la siguiente traza TCP para cierta aplicación de transferencia de datos. Completar los ítems faltantes: x1 a x23, considerando que MSS abarca encabezado y datos, y que el tamaño del dato que solicita la aplicación es de 1610Bytes (datos + header de nivel de aplicación). Los mensajes representados son los únicos que se generaron.

Núm	Source	Destination	Proto	Info
1	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 SACK-PERM
2	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=**x1** Win=5840 Len=0 SACK-PERM
3	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x2** Ack=**x3** Win=65535 Len=0
4	10.1.1.101	10.1.1.1	APP	GET "dato"; [ACK] Seq=**x4** Ack=**x5** Win=65535 Len=470 *[size("dato")=1610]*
5	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x6** Ack=**x7** Win=6432 Len=0
6	10.1.1.1	10.1.1.101	APP	SEND; [ACK] Seq=**x8** Ack=**x9** Win=6432 Len=**x10** *[size(header(tcp))=32]*
7	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x11** Ack=**x12** Win=65535 Len=0
8	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x13** Ack=**x14** Win=6432 Len=**x15**
9	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x16** Ack=**x17** Win=65535 Len=0
10	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [FIN, ACK] Seq=**x18** Ack=**x19** Win=5840 Len=0
11	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [FIN, ACK] Seq=**x20** Ack=**x21** Win=65535 Len=0
12	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x22** Ack=**x23** Win=5840 Len=0

Apellido y Nombre:

4. Sea la red de la figura. Si la PC-1 hace un ping a la PC-2 configurando el ping con un solo mensaje y TTL = 3 indicar todos los datagramas que se generarán como producto de ese ping y sus recorridos. Indicar en una tabla y por orden temporal, los campos relevantes de cada uno de ellos en tantas capas como sea posible.

